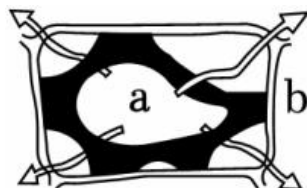


植物生长

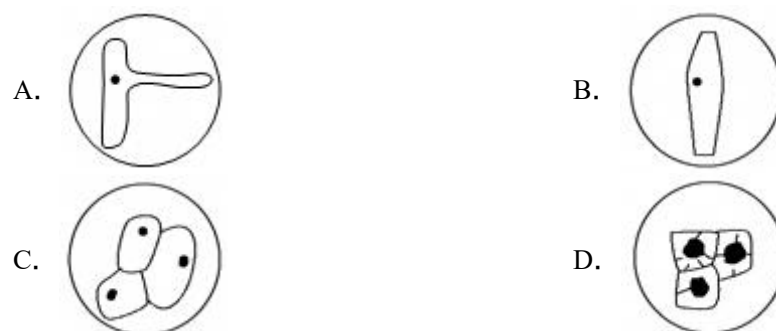
一、植物的根和失水吸水

1. 盐拌黄瓜时，黄瓜细胞会出现如图所示的状态，原因是（ ）



- A. b 浓度小于 a 浓度，细胞吸水
- B. b 浓度大于 a 浓度，细胞吸水
- C. a 浓度小于 b 浓度，细胞失水
- D. a 浓度大于 b 浓度，细胞失水

2. 农谚“有收无收在于水，收多收少在于肥”。植物需要的水和无机盐是通过根从土壤里吸收来的。如图为植物根尖四部分细胞结构示意图，其中吸收水和无机盐最活跃部位的细胞是（ ）

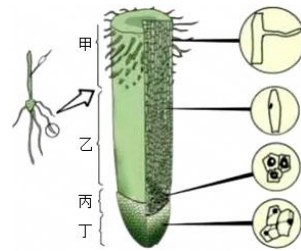


3. 植物对水分的吸收、运输与细胞液及土壤溶液的溶质质量分数相关，图中箭头表示水分渗透的方向，由此可判断①、②、③三处溶液溶质质量分数大小关系是（ ）



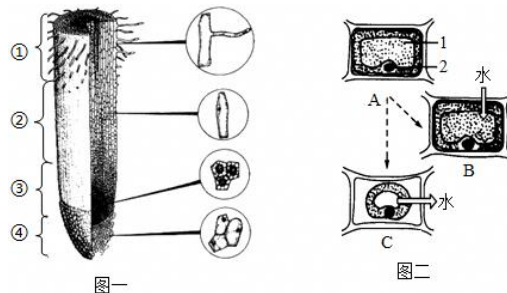
- A. ① > ② > ③
- B. ③ > ② > ①
- C. ① > ③ > ②
- D. ③ > ① > ②

4. 植物根生长、分化、吸收养料最活跃的部位是根尖。如图所示为根尖的平面和立体结构图。关于根尖各部分结构与功能认识正确的是（ ）



- A. 甲是伸长区，细胞突起，增加了吸收水、无机盐面积
- B. 乙是分生区，细胞能较快分裂生长，使根不断长长
- C. 丙是根毛区，细胞核较大，能产生大量新细胞
- D. 丁是根冠，细胞较大，排列不整齐，具有保护作用

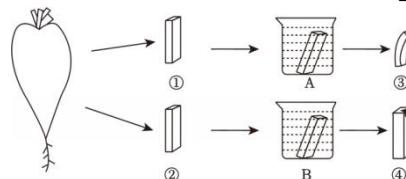
5. 如图一是植物根尖模式图，图二是植物细胞吸水、失水的图解。下列说法正确的是（ ）



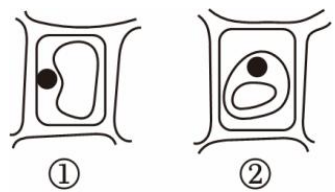
- A. 图一中的④区域是植物吸收水和无机盐的主要部位
- B. 图一中的②区域细胞具有较强的分裂能力，属于分生组织
- C. 当施肥过多时，图一中的①区域细胞吸水增多
- D. 将新鲜萝卜条置于浓盐水中，细胞将处于图二中的 C 状态

6. 某生物兴趣小组在探究“溶液浓度的大小对植物吸水的影响”时，利用新鲜的萝卜、浓盐水、清水等实验材料，按如图所示进行实验。请分析回答：

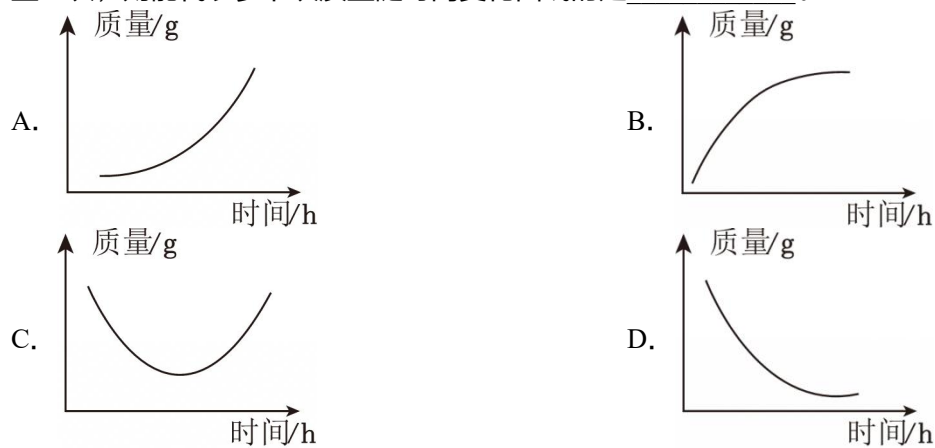
- (1) 该实验的实验变量是_____。
- (2) 萝卜条④明显变长、变坚挺，这说明萝卜细胞发生了_____（填“失水”或“吸水”）的过程。
- (3) 萝卜条③明显缩小、变软，说明 A 烧杯中液体的浓度_____（填“大于”或“小于”）细胞内溶液的浓度。
- (4) 根据所提供的实验材料，可以推知：A 烧杯中的液体是_____。



7. 某科学兴趣小组将新鲜的萝卜分别放入浓盐水和清水中，一段时间后取出并制成临时装片，在显微镜下观察，结果如图所示。请回答：



- (1) 在显微镜下观察到放在清水中的萝卜细胞是_____ (填序号)。
- (2) 另取一块萝卜先称其质量，然后放在浓盐水中数小时，在此过程中，每隔相同时间称量一次，则能代表萝卜块质量随时间变化曲线的是_____。



- (3) 农民伯伯对农作物一次施肥过多会出现萎蔫现象，最简便有效的解决办法是：_____。

8. 倪老师在课堂上展示课本上“植物细胞失水的实验”后，要求同学们再想出其它方法探究植物细胞的吸水和失水条件。小森同学做了如下实验：

步骤一：分别取 20mL 清水和 20mL 不同浓度（5%、10%）的食盐水依次置于 A、B、C 三个烧杯。

步骤二：取三块新鲜小萝卜块，分别置于 A、B、C 三个烧杯中（萝卜块全部被淹没），都静置浸泡 5 分钟。

步骤三：取出萝卜块，分别测量出三只烧杯中液体的体积。

步骤四：记录数据于下列表中。

	周围溶液浓度（%）		
	清水（A）	5%的食盐水（B）	10%的食盐水（C）
溶液体积（mL）	19.5	22.6	24.4

- (1) 步骤二中存在明显不足，请帮助指正：_____。
- (2) A 组清水测出的值略变小（不考虑蒸发和带出水分、读数误差），原因最可能是：_____。
- (3) 从 B 组和 C 组实验对比得出的结论是：_____。
- (4) 该实验除了通过定量证明植物细胞的吸水或失水，也可以通过_____的变化来定性证明植物细胞的吸水或失水。

二、植物的茎和物质运输

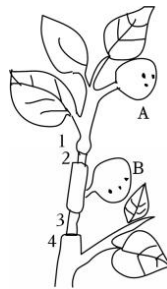
1. 在果树的“坐果期”，果农常常给果树的茎做环状剥皮，这样可以增加果实产量，即俗话说的“梨树砍三刀，树枝压弯腰”，其中产生的道理是（ ）

- A. 切断导管，限制无机盐向茎叶运输
- B. 切断筛管，限制有机物向根部运输
- C. 切断形成层，限制茎的不断加粗
- D. 切断树皮，减少害虫的侵害

2. 某校有一棵古樟树，树心已经朽烂成一个大洞，变成了一棵空心树。可是，这棵古樟树在大家的保护下还是照样枝繁叶茂、开花结果。下列推断中正确的是（ ）

- A. 古树的导管部分朽烂
- B. 古树的导管全部朽烂
- C. 古树的筛管部分朽烂
- D. 古树的筛管全部朽烂

3. 如图是果树的一段枝条，有大小相同的两个果实，现对枝条两个部位的树皮进行环剥，下列有关说法正确的是（ ）



- A. 果实 A 能继续长大，原因是运输无机盐的筛管未被切断
- B. 果实 B 不能继续长大，原因是切断了运输有机物的筛管
- C. 枝条上 1、2、3、4 四处中，会出现明显肿胀的部位是 2 处
- D. 枝条上部的叶片会萎蔫，因为运输水和无机盐的导管被切断

4. 番薯是一种高产且适应性强的粮食作物，块根除作为主粮外，还是食品加工、淀粉和酒造工业的重要原料。下列有关番薯的内容正确的是（ ）



- A. 番薯是攀缘茎
- B. 番薯的有机物通过筛管运输
- C. 栽种番薯幼苗时可大量施肥
- D. 番薯中的有机物主要来自土壤

5. 某科学研究小组设计了如图实验来探究茎运输水和无机盐的部位。根据茎的结构，小滨和他的两个同学提出了以下猜想：

小杭：茎对水分和无机盐的运输是通过木质部的导管进行的。

小江：茎对水分和无机盐的运输是通过韧皮部的筛管进行的。

小滨：茎对水分和无机盐的运输是通过_____进行的。

实验步骤如下：

步骤一：她取了如图所示的同种木本植物枝条 3 根，A 组枝条不做处理；B 组枝条剥去下半部树皮；C 组枝条除去下半部木质部和髓，只留下树皮。

步骤二：处理好后，将每组枝条均插入盛有一定量稀红墨水的烧杯中固定（B 组枝条只将剥去树皮的部分浸入红墨水中，C 组枝条只将除去木质部和髓的树皮浸入红墨水中），10 分钟后取出枝条，用刀片横切枝条中上部，观察横切面的染色部位，并将实验现象记录在表格中，完成下列问题：

实验组别	实验现象
A. 带叶枝条（不作处理）	木质部染红
B. 剥去下半部树皮的带叶枝条	木质部染红
C. 除去下半木质部、髓的带叶枝条，只留下树皮	没有染红

（1）根据实验步骤完成小滨的猜想。

（2）该实验选择的木本植物枝条上带有一定数量的叶片的目的是_____；
为了使实验现象明显，应将植株放在_____环境中进行实验。

（3）根据上述实验现象，验证了_____的猜想。

A. 小杭

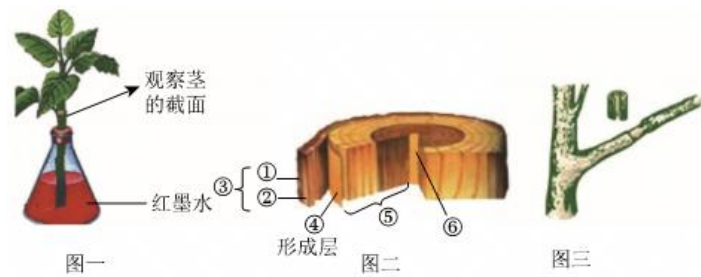
B. 小江

C. 小滨

（4）小滨将 A 组枝条进行纵切，发现纵切面上越靠近枝条的顶端，染色变得越来越浅。出现该现象说明了_____。



6. 同学们学习了“植物的茎与物质的运输”一节内容后，进行如下实验活动。



(1) 将一根杨树的枝条插入稀释的红墨水中(图一)，放在阳光下。观察到叶脉发红时，将枝条的茎进行横切和纵切，能看到被染红的是图二中的_____ (填数字序号)，此部位中的_____属于输导组织，具有向上运输水和无机盐的功能。

(2) 将杨树的枝条环割去一圈树皮(图三)，一段时间后，会在环割处的_____形成枝瘤(选填“上方”或“下方”)。

7. 小乐通过实验探究茎对水分和无机盐的运输部位，实验步骤如下。

①取粗细大小相似的同种木本植物枝条 3 根，如图所示。将每根枝条的下端用刀片削成斜面，且斜面的面积相同，再分别按表中的 3 种处理方法处理。

②处理好后，将每组枝条分别插入 3 瓶盛有等量稀释红墨水的烧杯中，并用 3 个夹子将各组枝条分别固定(B 组枝条只将剥去树皮的木质部部分浸入红墨水中)，置于温暖、光照充足的地方，10 分钟后取出枝条，用刀片横切枝条的中上部，用放大镜观察枝条横切面被染色的部位。

实验组别	实验现象
A. 自然状态的枝条(不作处理)	
B. 剥去下半部树皮的枝条	
C. 除去木质部的枝条，只留下树皮	

(1) 将每根枝条的下端用刀片削成斜面，且斜面的面积相同，其目的是_____。

(2) A 组和 B 组对照，基于的假设是_____。

(3) 按照实验步骤正确操作后，观察发现 3 根枝条中上部的横截面都未被染色。请从实验选材角度分析，说明原因：_____。

(4) 改进实验后，依据现象可以得出结论：茎对水和无机盐的运输是通过木质部运输的。若将 A 组枝条进行纵切，依据_____的现象，还可说明茎对水和无机盐的运输方向是自下而上的。

